北京航空航天大學

B 卷

2021-2022 学年第 1 学期

（2021 秋季）

《计算机网络与应用》

期末考试卷

班级_____学号_____

姓名_____成绩_____

2022 年 1 月 4 日

北京航空航天大學

《计算机网络与应用》
期末考试卷

注意事项：1. 答案写在答题纸上，写在试卷上无效。

2. 考试结束后，按各班交试卷和答题纸。

题号	一	二	三	四	总分
成绩					
阅卷人签字					
任课教师签字					

题目：

一、选择题……（ 20 分）

二、填空题……（ 10 分）

三、简答题……（ 45 分）

四、综合题……（ 25 分）

一、选择题（单项选择，每题 2 分）

1. 网络协议的三要素是指（ ）。

A、数据格式、编码、电平型号　　B、语法、语义、时序

C、数据结构、处理算法、同步信号　　D、编码、控制、同步

2. 对于 IP 地址为 202.101.208.17 的主机来说，其网络号为（ ）。

A、202.101.208.0　B、255.255.255.0　C、202.101.0.0　D、255.255.0.0

3. SMTP 服务器和 POP3 服务器（ ）。

A、必须是同一台主机　　B、可以是同一主机

C、 必须是两台主机　　D、以上说法均不对

4. 在 Internet 中，IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，IP 数据报头部中的（ ）。

A、源地址和目的地址都有可能发生变化

B、源地址有可能发生变化而目的地址不全发生变化

C、 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化

D、 源地址和目的地址都不会发生变化

5. 在无噪音情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位、每个相位有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输率是（ ）。

A、24 kbps　　B、12 kbps　　C、96 kbps　　D、48 kbps

6. 数据传输速率的单位是（ ）。

A、 Hz　　B、bps　　C、Baud　　D、bit

7. TCP“三报文握手”过程中，第二个报文首部中被置为 1 的标志位有（ ）。

A、SYN 和 ACK

B、仅 ACK

C、ACK 和 RST

D、仅 SYN

8.通过交换机连接的一组工作站（ ）。

A、组成一个冲突域，但不是一个广播域

B、组成一个广播域，但不是一个冲突域

C、既是一个冲突域，也是一个广播域

D、既不是冲突域，也不是广播域

9. 数据链路层采用了后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0~6 的帧，计时器超时时，若发送方只收到了对 1、3 和 5 号帧的确认，则发送方需要重发的帧的数量是（ ）。

A、6　　B、4　　C、2　　D、1

10. 因特网采用的网络体系结构是（ ）。

A．OSI/RM 体系结构、　　B．五层原理体系结构

C．TCP/IP 体系结构　　D．系统网络体系结构 SNA

二、填空题

1. TCP 协议是一个面向数据流的协议，它对每一个_____进行编号，以此实现按序交付和确认。

2. 通信信道的每一端都可以是发送端，也可以是接收端，信息可以在两个方向上传输，但在同一时刻只能有一个方向上传输信息，这种通信方式称为_____。

3. 某台主机的 IP 地址为 202.168.12.72，其子网掩码为 255.255.255.192，那么该主机所在网段的网络地址是_____，广播地址是_____。

4. 信息 M 是采用 7bit ASCII 编码的字符串“wall”，其中字母 w ASCII 编码为 1110111，a=1100001，e=1100101，l=1101100，若采用偶校验，请写出其发送字符串 _____ 。若采用循环冗余校验方式，并取生成多项式 CRC-12=$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$，其冗余部分 r 为_____

5．OSI 参考模型中，自底向上依次为 _____层、_____层、网络层、传输层、_____层、表示层、_____层。

三、简答题

1. ARP 协议的功能是什么？假设主机 1 和主机 2 处于同一局域网（主机 1 的 IP 地址是 172.16.22.167，主机的 IP 地址是 172.16.22.11），简述主机 1 使用 ARP 协议解析主机 2 的物理地址的工作过程。（5 分）。

2. 为什么我们要使用 IP 地址和 MAC 两种地址？（5 分）

3. 简要介绍 RARP、IGMP、POP3、HTTP 协议所属层次和主要作用。（8 分）。

4. Internet 上是否可能出现用下列 IP 地址标识的主机？为什么？（8 分）
（1）127.0.0.1　（2）192.10.6.0　（3）192.168.10.7　（4）224.10.20.3

5. 域名系统的主要功能是什么？简要说明域名的解析过程。（5 分）

6. 对于带宽为 50kHz 的信道，若有 8 种不同的物理状态来表示数据，信噪比为 20DB。问按奈奎斯特定理，最大数据速率是多少？按香农定理，最大数据速率又是多少？（6 分）

7. 试简述 CSMA/CD 协议的工作原理？（8 分）

四、综合题

1. 主机 A 中的应用程序使用 TCP 协议向主机 B 发送 19KB 的数据。在建立 TCP 连接后，主机甲按照慢启动（慢开始）和拥塞避免机制发送数据，其拥塞窗口初始值为 1，慢启动门限值 ssthresh 为 8，且每次发送 TCP 报文段均搭载 1KB 的用户数据。
   1) 如传输过程中未发生确认超时，且不考虑流量控制，则主机 A 到第几轮次时能够完成题中所述 19KB 数据的发送？各轮次的拥塞窗口宽度是多少？（5 分）
   2) 如传输过程中未发生确认超时，主机 B 返回的确认报文段中“窗口（Window size）”字段值始终为 6KB，则主机 A 到第几轮次时能够完成题中所述 19KB 数据的发送？（5 分）

2. 假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

现在 B 收到从 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离” ）：

目的网络	距离
N2	4
N4	8
N6	7
N8	2
N9	5

试给出 B 收到该路由表后的处理过程，并写出路由器 B 更新后的路由表。（15 分）

北京航空航天大學

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸

注意事项：1、答案写在答题纸上，写在试卷上无效。

2、考试结束后，按各班交试卷和答题纸。

一、选择题

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

二、填空题

1		
2		
3		
4		
5		

北京航空航天大學

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

三、简答题

1.
2.
3.

北京航空航天大學

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

4.

5.

6.

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

7.

四、综合题

1.

北京航空航天大學

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

1 续

2.